

Soluções das EDOs por Séries.

Funções especiais

Autores: Luiz Felipe Souza de Lima Silva

2026

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Campus Universitário de Tucuruí

Faculdade de Engenharia Elétrica



Sumário de apresentação

Introdução

Resoluções

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Resoluções

Questão 1



Questão 1

1. Determine o raio e o intervalo de convergência da série de potências $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} x^n$. Em seguida, reescreva a série $\sum_{n=3}^{\infty} (2n-1)c_n x^{n-3}$ em uma única série de potências cujo termo geral envolva x^k .

Conceito chave:

Define-se o intervalo de convergência aplicando a razão de teste no coeficiente C_n :

$$\text{Seja : } \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n$$

$$\text{Aplicamos o teste da razão aos coeficientes } c_n : \quad L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right|$$

O raio será o inverso de L e o intervalo de convergência por definição é $|x| < R = \frac{1}{L}$.



Solução da Questão 1 i

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} x^n \quad c_n = \frac{2^n}{n}$$

Portanto:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}(x-0)^{n+1}}{c_n(x-0)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{2^{n+1}}{n+1}}{\frac{2^n}{n}} \right|$$

Portanto:

$$L = |x| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{2^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^1 \cdot n}{n+1} \right|$$

$$\therefore L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n(2)}{n(1 + \frac{1}{n})} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2}{1} \right| = 2$$

$$\therefore \text{Raio de convergência} = \frac{1}{L} = \frac{1}{2}$$



Solução da Questão 1 ii

Intervalo de convergência:

$$|x| \cdot 2 < 1 \implies x < \frac{1}{2} \text{ ou } -x < \frac{1}{2} \rightarrow x > -\frac{1}{2}$$

Converge nesse intervalo,

Portanto:

$$-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$$





Solução da Questão 1 iii

reduzindo :

$$\sum_{n=3}^{\infty} (2n-1)c_n x^{n-3}$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} (2n-1)c_n x^{n-3} \quad \text{com} \quad k = n-3 \Rightarrow n = k+3$$

$$\text{Portanto: } \sum_{k=0}^{\infty} [2(k+3)-1]c_{k+3}x^k = \sum_{k=0}^{\infty} (2k+5)c_{k+3}x^k$$

Resoluções

Questão 2



Questão 2

2. Sabendo que o ponto $x = 0$ é um ponto ordinário da Equação de Airy $y'' - xy = 0$, encontre duas soluções distintas em série de potências centradas nesse ponto. Expresse as soluções $y_1(x)$ e $y_2(x)$ utilizando a notação de somatório para demonstrar o padrão de recorrência.

Conceito chave:

Devido o ponto $x = 0$ ser um ponto ordinário, ou seja, regular, podemos admitir a seguinte hipótese de solução:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n;$$



Solução da Questão 2 i

Portanto:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n; \quad y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n(n) x^{n-1}; \quad y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} C_n(n)(n-1) x^{n-2}$$

Substituindo em

$$y'' - xy = 0$$

:

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} C_n(n)(n-1) x^{n-2} - x \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n &= 0 \\ \therefore \sum_{n=2}^{\infty} C_n(n)(n-1) x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+1} &= 0 \end{aligned}$$

$$\therefore [C_2(2)(1) + C_3(3)(2)x + \dots] - [C_0x + C_1x^2 + C_2x^3 + \dots] = 0$$

$$C_2 \cdot 2 + \sum_{n=3}^{\infty} C_n(n)(n-1) x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+1} = 0$$



Solução da Questão 2 ii

logo:

$$C_2 \cdot 2 = 0 \rightarrow \boxed{C_2 = 0}$$

Mudança de variáveis da soma :

$$\sum_{n=3}^{\infty} C_n(n-1)x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+1} = 0;$$

$$\begin{array}{ccc} n=3 & & n=0 \\ K = n-2 \rightarrow n = K+2 & K = n+1 \rightarrow n = K-1 \end{array}$$

logo:

$$\sum_{K=1}^{\infty} C_{K+2}(K+2)(K+1)x^K - \sum_{K=1}^{\infty} C_{K-1}x^K = 0$$

Portanto:

$$\sum_{K=1}^{\infty} x^K [C_{K+2}(K+2)(K+1) - C_{K-1}] = 0;$$



Solução da Questão 2 iii

A partir de:

$$\sum_{K=1}^{\infty} x^K [C_{K+2}(K+2)(K+1) - C_{K-1}] = 0;$$

Teremos :

$$C_{K+2}(K+2)(K+1) - C_{K-1} = 0$$

A série inicia em $K = 1$, portanto teremos:

P/ $K = 1$:

$$C_3(3)(2) - C_0 = 0 \rightarrow C_3 = \frac{C_0}{6} = \frac{C_0}{3!}$$

P/ $K = 2$:

$$C_4(4)(3) - C_1 = 0 \therefore C_4 = \frac{C_1}{4 \cdot 3}$$

P/ $K = 3$:

$$C_5(5)(4) - C_2 = 0 \rightarrow C_5 = 0$$



Solução da Questão 2 iv

$P/K = 4$:

$$C_6(6)(5) - C_3 \rightarrow C_6 = \frac{C_3}{6 \cdot 5} = \frac{C_0}{3 \cdot 2} \cdot \frac{1}{6 \cdot 5}$$

$P/K = 5$:

$$C_7(7)(6) - C_4 \therefore C_7 = \frac{C_1}{4 \cdot 3} \cdot \frac{1}{7 \cdot 6}$$

$P/K = 6$:

$$C_8(8)(7) - C_5 = 0 \rightarrow C_8 = 0$$



Solução da Questão 2 v

Portanto, teremos:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + C_3 x^3 \dots$$

$$y(x) = C_0 + C_1 x + \cancel{C_2 x^2} + \frac{C_0}{3!} x^3 + \frac{C_1}{4 \cdot 3} x^4 + \cancel{C_5 x^5} \\ + \frac{C_0}{3 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 5} x^6 + \frac{C_1}{4 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 6} x^7 + \cancel{C_8 x^8} \dots$$

$$\therefore y(x) = C_0 \left(1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{3 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 5} \dots \right) + C_1 \left(x + \frac{x^4}{4 \cdot 3} + \frac{x^7}{4 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 6} + \dots \right);$$

Resoluções

Questão 3



Questão 3

3. Determine, sem resolver a equação, o limite inferior para o raio de convergência das soluções em série de potências centradas em $x = 0$ para a EDO $(x^2 - 2x + 5)y'' + xy' - y = 0$. Mostre graficamente no plano complexo a distância do ponto ordinário $x = 0$ aos pontos singulares $1 \pm 2i$.

Conceito chave

Para determinar o Limite inferior para o raio de Convergência da série, devemos verificar a distância do ponto de singularidade mais próximo até o centro da Série.



Solução da Questão 3 i

Portanto:

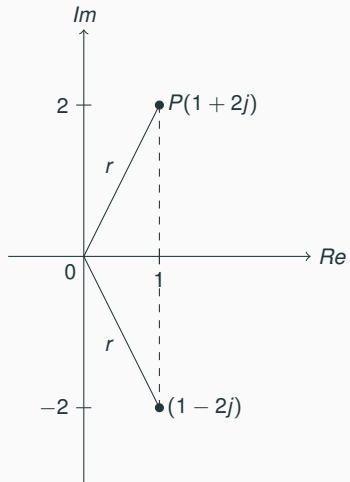
$$(x^2 - 2x + 5)y'' + xy' - y = 0; \quad \rightarrow \text{centrado em } x = 0.$$

- temos que:

$(1 + 2j)$ e $(1 - 2j)$ são pontos singulares da série.



Solução da Questão 3 i



Portanto:

$$dOP = |1 + 2j| = \sqrt{5}$$

Portanto, o limite inferior do raio de convergência é $\sqrt{5}$;

Resoluções

Questão 4



Questão 4

4. Analise a equação diferencial $xy'' + (\sin x)y = 0$. Determine matematicamente se $x = 0$ é um ponto ordinário ou um ponto singular. Utilize a série de Maclaurin conhecida para $\sin x$ e efetue as divisões necessárias para demonstrar a analiticidade dos coeficientes $P(x)$ e $Q(x)$.



Solução da Questão 4 i

1! Solução:

$$xy'' + \sin(x)y = 0 \quad \left(\frac{1}{x}\right)$$

$$y'' + \frac{\sin(x)}{x}y = 0$$

Para ângulos muito pequenos, podemos usar a aproximação $\sin(x) \simeq x$.

Portanto, para $x \rightarrow 0$:

$$y'' + \frac{x}{x}y = 0 \longrightarrow \boxed{y'' + y = 0}$$

- Analítica em $x = 0$.



Solução da Questão 4 ii

2ª Solução:

$$y'' + \underbrace{\left(\frac{\text{sen}(x)}{x} \right)}_{\text{Expansão de Taylor em } x=0} y = 0$$

Temos que a expansão para $\text{sen}(x)$ é:

$$\text{sen}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\text{sen}^{(n)}(0)}{n!} x^n = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$



Solução da Questão 4 iii

Sendo $P(x) = \frac{\text{sen}(x)}{x}$, substituímos a série:

$$P(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$P(x) = \frac{1}{x} \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right)$$

$$P(x) = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots$$



Solução da Questão 4 iv

Conclusão

$$\therefore P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!} \longrightarrow \text{Converge em todo } x \in \mathbb{R}.$$